



Valoración por flujo de caja descontado: FCFF y FCFE

Tópicos de Finanzas Avanzadas

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Curso alineado al CFA® Program · Práctica en Python

Semana 3 · Semestre 2026-20



Contenido

1. Repaso y agenda
2. De la utilidad a la caja
3. FCFF: el flujo de la firma
4. FCFE: el flujo del accionista
5. Modelos de valoración
6. Ejemplo integrador
7. Ítems tipo examen
8. Práctica y cierre



Teoría (2 h)

1. Por qué la utilidad neta no es caja
2. FCFF: el flujo de toda la firma
3. FCFE: el flujo del accionista
4. La regla de consistencia en acción
5. Modelos de una y dos etapas
6. Ejemplo integrador completo

Práctica en Python (1.5 h)

1. FCFF y FCFE de una empresa real con `yfinance`
2. Proyección a 5 años y valoración con nuestro WACC
3. Nuevas funciones para `utils/finanzas.py`

PC1 (45 min, al cierre): semanas 1 a 3, individual, con internet, Python e IA permitidos. Entrega en PDF por Canvas.



Dónde estamos en el mapa de la valoración

El valor de un activo es el valor presente de sus flujos futuros. Toda valoración DCF exige tres piezas:

1. **Los flujos:** ¿cuánta caja genera el negocio y para quién? (**hoy**)
2. **La tasa:** el retorno exigido por quienes financian. (semana 2: $K_e = 11,1\%$, WACC = $9,14\%$)
3. **El valor terminal:** qué pasa después del horizonte de proyección. (semana 4)

Hoy cerramos la pieza que faltaba: convertir estados financieros en **flujo de caja libre**, el insumo central de la valoración profesional y del examen CFA.



Por qué la utilidad neta no es caja

La utilidad neta se construye bajo el principio del devengado; el valor se paga con caja.
Cuatro diferencias que importan:

- ▶ **La depreciación** resta en el estado de resultados pero no sale caja: hay que devolverla.
- ▶ **El capex** sale caja pero no aparece en el estado de resultados: hay que restarlo.
- ▶ **El capital de trabajo**: vender al crédito genera utilidad hoy y caja mañana; su incremento consume caja.
- ▶ **Los intereses**: son flujo para el acreedor, no un costo operativo del negocio.

Idea fuerza: dos empresas con la misma utilidad neta pueden generar caja muy distinta. La valoración descuenta caja, no utilidad contable.



Dos flujos, dos destinatarios

FCFF (Free Cash Flow to the Firm)

Caja disponible para **todos** los financistas (accionistas y acreedores), después de cubrir operaciones e inversión.

FCFE (Free Cash Flow to Equity)

Caja disponible **solo para el accionista**, después de pagar (o recibir) financiamiento de la deuda.

Flujo	Tasa de descuento	Resultado
FCFF	WACC	Valor de la firma (EV)
FCFE	K_e	Valor del equity directo

La regla de consistencia de la semana 2, ahora con nombres propios. Mezclar fila con columna equivocada es el error clásico del examen.



FCFF desde la utilidad neta

$$\text{FCFF} = \text{NI} + \text{NCC} + \text{Int}(1 - t) - \text{FCInv} - \text{WCInv}$$

- ▶ **NI**: utilidad neta.
- ▶ **NCC**: cargos que no son caja (depreciación y amortización, principalmente); se devuelven.
- ▶ **Int(1 - t)**: el interés **después de impuestos** se devuelve porque es flujo para un financista, no un costo del negocio. Se ajusta por $(1 - t)$ porque el interés genera un escudo tributario que la firma sí aprovecha.
- ▶ **FCInv**: inversión en activo fijo (capex).
- ▶ **WCInv**: incremento del capital de trabajo operativo (sin caja ni deuda de corto plazo).

Trampa de examen: devolver el interés completo en lugar de $\text{Int}(1 - t)$ sobreestima el FCFF exactamente en $\text{Int} \times t$.



FCFF desde el EBIT y desde el CFO

Tres puntos de partida, un mismo destino:

$$\text{FCFF} = \text{EBIT}(1 - t) + \text{Dep} - \text{FCInv} - \text{WCInv}$$

$$\text{FCFF} = \text{CFO} + \text{Int}(1 - t) - \text{FCInv}$$

- ▶ Desde **EBIT**: la más usada para proyectar, porque parte del resultado operativo antes de decisiones de financiamiento.
- ▶ Desde **CFO**: la más rápida con estados financieros publicados, porque el flujo de operación ya incorpora NCC y capital de trabajo.
- ▶ Las tres fórmulas deben dar **el mismo número**. Verificarlo es un control de calidad gratuito (y lo haremos en Python).

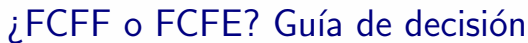


$$\text{FCFE} = \text{FCFF} - \text{Int}(1 - t) + \text{Endeudamiento neto}$$

Partiendo de la caja de toda la firma, el accionista:

- ▶ **paga** el interés después de impuestos a los acreedores, y
- ▶ **recibe** el endeudamiento neto: deuda nueva emitida menos amortizaciones. Puede ser negativo si la empresa está desapalancándose.

FCFE y dividendos no son lo mismo: el FCFE es lo que la empresa *podría* repartir sin dañar el negocio; el dividendo es lo que *decide* repartir. Por eso el CFA prefiere FCF sobre modelos de dividendos cuando los dividendos no reflejan la capacidad de pago.



- | | |
|---------------------------------|-------------|
| EV (valor de la firma por FCFF) | 1,021.8 |
| menos: deuda | (300.0) |
| Valor del equity | 721.8 |
| entre: número de acciones | 100 |
| Valor por acción | 7.22 |



Modelo de una etapa (crecimiento constante)

Si el flujo crece a una tasa constante g para siempre:

$$V_0^{firma} = \frac{FCFF_1}{WACC - g} = \frac{FCFF_0(1 + g)}{WACC - g} \qquad V_0^{equity} = \frac{FCFE_1}{K_e - g}$$

- ▶ Es la generalización del bono perpetuo de la semana 1, con crecimiento.
- ▶ Requiere $g < WACC$. Y g de largo plazo no puede superar el crecimiento nominal de la economía: nadie crece más que el PBI para siempre.
- ▶ **El denominador es dinamita:** con $WACC = 9,14\%$, pasar de $g = 4\%$ a $g = 5\%$ agranda el valor en más de 24 %. La sensibilidad formal la vemos la semana 4.



Crecimiento alto durante n años, luego crecimiento maduro g a perpetuidad:

$$V_0 = \sum_{i=1}^n \frac{FCFF_i}{(1 + WACC)^i} + \frac{VT_n}{(1 + WACC)^n}, \quad VT_n = \frac{FCFF_{n+1}}{WACC - g}$$

- ▶ La estructura estándar de un modelo profesional: proyección explícita más **valor terminal** (VT).
- ▶ El VT suele concentrar 60 a 80 % del valor total: por eso la semana 4 está dedicada íntegramente a él.
- ▶ En la práctica de hoy lo implementamos en Python con proyección explícita a 5 años.



Ejemplo resuelto (1): construir FCFF y FCFE

La empresa de la semana 2 ($E = 700$, $D = 300$, $K_e = 11,1\%$, $K_d = 6,5\%$, $t = 29,5\%$, $WACC = 9,14\%$) reporta:

EBIT = 100, depreciación = 30, capex = 40, Δ capital de trabajo = 10, interés = 19,5, endeudamiento neto = +10.

$$FCFF = 100(1 - 0,295) + 30 - 40 - 10 = 70,5 + 30 - 50 = \mathbf{50,5}$$

$$FCFE = 50,5 - 19,5(1 - 0,295) + 10 = 50,5 - 13,75 + 10 = \mathbf{46,75}$$

Control por la ruta de la utilidad neta: $NI = (100 - 19,5)(0,705) = 56,75$, y $56,75 + 30 + 13,75 - 40 - 10 = 50,5$. ✓ Las rutas coinciden.



Ejemplo resuelto (2): valorar la empresa

Con crecimiento constante $g = 4\%$:

$$EV = \frac{50,5 \times 1,04}{0,0914 - 0,04} = \frac{52,52}{0,0514} = \mathbf{1,021,8} \quad \Rightarrow \quad V_{equity} = 1,021,8 - 300 = \mathbf{721,8}$$

$$V_{equity}^{FCFE} = \frac{46,75 \times 1,04}{0,111 - 0,04} = \frac{48,62}{0,071} = \mathbf{684,8}$$

- ▶ El mercado dice 700. Una ruta da 721.8 (leve subvaluación), la otra 684.8 (leve sobrevaluación).
- ▶ **Lección profesional:** las dos rutas solo coinciden exactamente si los supuestos de deuda son perfectamente consistentes. Con valores tan cerca del precio, el veredicto honesto es "bien valorada, sujeto a sensibilidad".
- ▶ Recuerden la semana 1: $V_E - P$ mezcla mispricing verdadero y error de estimación.



Errores comunes (revisar antes de la PC1)

1. Descontar FCFE al WACC o FCFF al K_e (violación de consistencia).
2. Devolver el interés completo en vez de $\text{Int}(1 - t)$ al construir el FCFF.
3. Olvidar restar la inversión en capital de trabajo, o restarla con signo cambiado.
4. Usar $g \geq \text{WACC}$ en la perpetuidad, o un g de largo plazo mayor que el PBI nominal.
5. Confundir dividendos con FCFE.
6. Llegar al valor por acción desde el EV sin restar la deuda neta.



Ítems tipo CFA (1 y 2)

1. Un analista calcula el FCFF partiendo de la utilidad neta y devuelve el gasto por intereses completo, sin ajustar por impuestos. Su FCFF estará:
A. correctamente calculado. B. sobreestimado en $\text{Int} \times t$. C. subestimado en $\text{Int} \times t$.
2. Con $\text{FCFF} = 80$, interés = 20, $t = 30\%$ y endeudamiento neto = 15, el FCFE es:
A. 75. B. 81. C. 95.



Ítems tipo CFA (3 y 4)

3. Una empresa está en pleno programa de reducción agresiva de deuda. Para valorar su equity, el enfoque *más apropiado* es:

A. FCFE descontado al K_e . B. FCFF descontado al WACC, restando luego la deuda neta. C. dividendos descontados al WACC.

4. En un modelo de una etapa con $WACC = 9\%$, si el analista sube g de 4% a 5% manteniendo todo lo demás constante, el valor estimado:

A. sube 1% . B. sube 25% . C. sube proporcionalmente al nuevo flujo, cerca de 1% .

Las respuestas se discuten en clase; el razonamiento completo queda en el notebook de apuntes.



Sobre Southern Copper (SCCO), continuando el caso de la semana 2:

1. Descargar estados financieros con `yfinance` y construir el FCFF histórico por dos rutas (EBIT y CFO), verificando que coincidan.
2. Proyectar el FCFF a 5 años con supuestos declarados de crecimiento.
3. Descontar al WACC estimado la semana pasada y calcular el valor terminal.
4. Cruzar el puente: EV, menos deuda neta, entre acciones, y comparar contra el precio de mercado.
5. Guardar `fcff_desde_ebit()`, `fcfe_desde_fcff()` y `valor_crecimiento_constante()` en `utils/finanzas.py`.



PC1 y tarea de la semana

PC1 (hoy, al cierre de la práctica):

- ▶ Cubre las semanas 1 a 3: valor presente, VPN y TIR, CAPM, betas, WACC, FCFF y FCFE.
- ▶ Individual, 45 minutos, sobre 20 puntos. Libro abierto de verdad: internet, Python y cualquier IA están permitidos.
- ▶ Las respuestas escritas van con sus palabras y aplicadas a su empresa: lo genérico vale la mitad.
- ▶ Entrega: notebook exportado a PDF y subido a Canvas antes del fin de la sesión (commit en el fork como respaldo).

Tarea de la semana (03_dcf_fcff_fcfe/clase03_tarea.ipynb):

- ▶ Replicar el DCF completo con la empresa que eligieron en la semana 2.
- ▶ Entrega hasta el lunes de la semana siguiente, vía commit en su fork.

Próxima semana: valor terminal y enterprise value, la pieza que concentra la mayor parte del valor (y de los errores) en un DCF.